MANUAL TÉCNICO

Sistema de Simulación de Algoritmos de Ordenamiento

---

1. Descripción general

Este sistema implementa algoritmos de ordenamiento para análisis comparativo de rendimiento:

- Bubble Sort
- Shell Sort
- Quick Sort

Permite medir tiempos de ejecución y visualizar el proceso.

---

2. Estructura del proyecto

- Main.java
- models
- sorting
  - BubbleSort.java
  - ShellSort.java
  - QuickSort.java
- utils
  - FileReader.java
- reports
- ReportGenerator.java

---

3. Librerías utilizadas

- `java.util.Scanner` → entrada de datos
- `java.io.*` → manejo de archivos
- `java.util.Arrays` → manipulación de arreglos
- `java.util.*` → medición de tiempo

- `java.time.*` → medición de tiempo

---

4. Lógica del sistema

El flujo general del sistema es:

1. Carga de datos (manual o archivo TXT)
2. Selección del algoritmo
3. Ejecución del ordenamiento
4. Medición de rendimiento
5. Generación de reporte

---

5. Implementación de algoritmos

Bubble Sort

- Compara elementos adyacentes
- Intercambia si están en orden incorrecto
- Complejidad: $O(n^2)$

Shell Sort

- Mejora del Insertion Sort
- Utiliza incrementos (gap)
- Reduce número de comparaciones

Quick Sort

- Algoritmo divide y vencerás
- Selecciona un pivote
- Divide en subarreglos recursivamente

---

6. Medición de rendimiento

El sistema mide:

- Tiempo de ejecución (ns)
- Número de comparaciones
- Número de intercambios

Ejemplo:

- Tiempo: 12000 ns
- Comparaciones: 25
- Intercambios: 10

---

7. Manejo de archivos TXT

El sistema permite cargar datos desde archivos `.txt`.

Formato esperado: 5 3 8 1 2

Cada número debe estar separado por espacios.

---

8. Observaciones técnicas

- Sistema modular y escalable
- Cada algoritmo está en una clase independiente
- Uso de programación orientada a objetos
- Fácil incorporación de nuevos algoritmos

---

9. Conclusión técnica

El sistema permite comparar algoritmos de ordenamiento de forma visual y cuantitativa, facilitando el análisis de eficiencia.